

Es. OS

Es 1 Deadlock

Matrice Alloc (risorse attualmente assegnate):

- $P_1: (2, 2, 3)$
- $P_2: (2, 0, 3)$
- $P_3: (1, 2, 4)$

Matrice Max (risorse massime richiedibili):

- $P_1: (3, 6, 8)$
- $P_2: (4, 3, 3)$
- $P_3: (3, 4, 4)$

Matrice Need:

- $P_1: (1, 4, 5)$ ✗ $(2, 3, 0)$
- $P_2: (2, 3, 0)$ ✓ $(2, 3, 0)$
- $P_3: (2, 2, 0)$ ✓ $(2, 3, 0)$

Risorse $(2, 3, 0)$

(Need $\leq$ Risorse)

Simuliamo Disponibili: $(2, 3, 0) + (2, 0, 3) = (4, 3, 3)$

- $P_1: (1, 4, 5)$ ✗ $(4, 3, 3)$
- $P_3: (2, 2, 0)$ ✓ $(4, 3, 3)$

Disponibili: $(4, 3, 3) + (1, 2, 4) = (5, 5, 7)$

- $P_1: (1, 4, 5)$ ✓ $(5, 5, 7)$

Disponibili: $(5, 5, 7) + (2, 2, 3) = (7, 7, 10)$

Sequenza safe: P_2, P_3, P_1

Es 2 Deadlock

Matrice Alloc

- $P_1 (0, 1, 4)$
- $P_2 (2, 0, 3)$
- $P_3 (1, 2, 4)$
- $P_4 (1, 2, 3)$

Matrice Max

- $P_1 (4, 1, 4)$
- $P_2 (4, 3, 3)$
- $P_3 (3, 4, 4)$
- $P_4 (3, 4, 3)$

Matrice Need

- $P_1 (4, 0, 0)$
- $P_2 (2, 3, 0)$
- $P_3 (2, 2, 0)$
- $P_4 (2, 2, 0)$

Richiesta $P_1 (1, 0, 0) \leq (4, 0, 0)$ (Richiesta lecita)

Risorse disponibili: $(1, 5, 7) \geq (1, 0, 0)$

Nuove disponibili: $(1, 5, 7) - (1, 0, 0) = (0, 5, 7)$

Nuove alloc di $P_1: (0, 1, 4) + (1, 0, 0) = (1, 1, 4)$

Nuova Need di $P_1: (4, 0, 0) - (1, 0, 0) = (3, 0, 0)$

Need	Disponibili
$P_1: (3, 0, 0)$	$(0, 5, 7)$
$P_2: (2, 3, 0)$	$(0, 5, 7)$
$P_3: (2, 2, 0)$	$(0, 5, 7)$
$P_4: (2, 2, 0)$	$(0, 5, 7)$

Es 3 Deadlock

Alloc	Max	Need	Disponibili
$P_1: (2, 0, 0, 1)$	$(2, 3, 1, 1)$	$(0, 3, 1, 0)$	$\times$ $(4, 3, 3, 2)$
$P_2: (1, 2, 0, 0)$	$(3, 3, 1, 3)$	$(2, 1, 1, 3)$	2
$P_3: (1, 1, 1, 1)$	$(1, 1, 2, 2)$	$(0, 0, 1, 1)$	1
$P_4: (0, 1, 3, 1)$	$(0, 3, 3, 3)$	$(0, 2, 0, 2)$	$\times$

$$\text{Disp} = (1, 1, 1, 1) + (2, 0, 2, 1) = (3, 1, 3, 2)$$

$$\text{Disp} = (1, 2, 0, 0) + (3, 1, 3, 2) = (4, 3, 3, 2)$$

$(P_3, P_2, P_1, P_4) \rightarrow \text{safe}$

$(P_3, P_2, P_4, P_1) \rightarrow \text{safe}$

Es 4 Deadlock

Alloc	Max	Need	Disp.
$P_0: (0, 2, 3, 0)$	$(1, 3, 3, 2)$	$(1, 1, 0, 2)$	$\checkmark$ $(3, 3, 6, 3)$
$P_1: (2, 0, 1, 1)$	$(5, 4, 2, 5)$	$(3, 4, 1, 4)$	$\times$
$P_2: (2, 1, 2, 1)$	$(3, 1, 7, 3)$	$(1, 0, 5, 2)$	$\checkmark$
$P_3: (1, 0, 1, 2)$	$(2, 2, 3, 3)$	$(1, 2, 2, 1)$	$\checkmark$

$$\text{Need} = (1, 1, 2, 2) + (0, 2, 3, 0) = (1, 3, 5, 2)$$

$$\text{Need} = (1, 3, 5, 2) + (2, 0, 1, 1) = (3, 3, 6, 3)$$

$$\text{Need} = (3, 3, 6, 3) + (1, 2, 2, 1) = (4, 5, 8, 4)$$

Es 1 Gestione della Memoria e Paginazione

Dati: CPU (ind. logico) = 32 bit
Mem. Fisica: 16 bit
Dim. Pagina: 256 B
L. paginazione: 2 (di uguale dimensione)

1) Di quante pagine può essere costituita la mem. fisica?

$$\text{Offset: } \log_2(256) = 8$$

$$\text{Bit di pagina fisica} = 16 - 8 = 8$$

$$\text{Tot} = 2^8 = 256$$

2) Quante voci contiene una singola tabella delle pagine, di primo o di secondo livello ce sia?

$$\text{Offset} = \log_2(256) = 8 \text{ byte}$$

$$\text{Bit di pagina logica} = 32 - 8 = 24$$

$$24 : 2 = 12$$

$$\text{Voci per tabella} = 2^{12} = 4096$$

Es 2 Gestione della memoria e Paginazione

Dati: Ind. logico = 64
Ind. fisico = 32
Dim. Pagina = 4 K.B (4096 byte)
Struttura pagina = 4 livelli
Tempo accesso mem. fisica: 100 ns
Tempo accesso TLB: 10 ns
TLB Hit Ratio: 90 %
Miss Ratio: 10 %
Page fault Ratio: 1 %
Tempo rimpiazzamento pagine: 5 ns

Dim. Memoria Fisica

$$\text{offset: } \log_2 4096 = 12$$

$$32 - 12 = 20$$

$$2^{20} = 1.048.576$$

Dim. Tabella

$$\text{offset} = 12$$

$$12 : 4 = 3$$

$$2^4 = 16$$

$$64 - 12 = 52$$

$$52 : 4 = 13$$

$$2^{13} = 8192$$

Traduzione degli indirizzi

$$N. \text{ di pagina} = \frac{5000}{4096} = 1$$

$$\text{Offset} = 5000 - (4096 \cdot 1) = 904$$

$$\text{Indirizzo fisico} = (12 \cdot 4096) + 904 = 50056$$

Calcolo EAT

$$N = 4$$

$$T_{\text{mem}} = 100 \text{ ns}$$

$$T_{\text{TLB}} = 10 \text{ ns}$$

$$\text{EAT} = 0.9 \cdot (100 + 10) + 0.1 \cdot (5 \cdot (100 + 10)) = 154$$

$$\text{EAT} = (1 - 0.01) \cdot 154 + 0.01 \cdot 5 = 152.51$$

Es 3 Gestione della memoria e paginazione

$$\text{Ind. logico} = 43 \text{ bit}$$

$$\text{Ind. fisico} = 36 \text{ bit}$$

$$\text{dim. pagina} = 8 \text{ KB} \quad (8192)$$

$$N = 3$$

$$T. \text{ accesso mem. fisico} = 120 \text{ ns}$$

$$T. \text{ accesso TLB} = 15 \text{ ns}$$

$$\text{TLB Hit Ratio} : 85\%$$

$$\text{Miss Ratio} : 15\%$$

$$\text{Page fault ratio} : 2\%$$

$$T_{\text{medio}} : 4 \text{ ms} \quad (4000000)$$

Dim Mem. fisica:

$$\text{Offset} = \log_2 8192 = 13$$

$$\text{Bit di pagina} = 36 - 13 = 23$$

$$\text{Tot. pagine fisiche} = 2^{23} = 8\,388\,608$$

Dim. Tabella

$$43 - 13 = 30$$

$$30 : 3 = 10$$

$$2^{10} = 1024$$

Traduzione degli indirizzi

$$N. \text{ pagina} = \frac{20000}{8192} = 2$$

$$\text{Offset} = 20000 - (8192 \cdot 2) = 3$$

X

$$\text{Indirizzo fisico} = (22 \cdot 8192) + 3 = 180227$$

Calcolo EAT completo

$$\text{EAT parziale} = 0.85 \cdot (120 + 15) + 0.15 \cdot (4 \cdot 120 + 15) = 189$$

$$\text{EAT completo} = (1 - 0.02) \cdot 189 + 0.02 \cdot 4000000 = 80185$$

Es 4 Item e Paginazione

$$N = 2$$

$$\text{CPU} = 32 \text{ bit}$$

$$\text{Dim Pag} = 256 \text{ B}$$

$$\text{Mem fisica} = 16 \text{ bit}$$

1) Item, fisica

$$\log_2 256 = 8$$

$$16 - 8 = 8$$

$$2^8 = 256$$

2) Tabelle delle pagine

$$32 - 8 = 24$$

$$24 : 2 = 12$$

$$2^{12} = 4096$$

Es 5 Item e paginazione

$$\text{CPU} = 64 \text{ bit}$$

$$\text{dim pagine} = 64 \text{ KB} \rightarrow 64000$$

$$\text{Mem. fisica} = 32 \text{ bit}$$

$$N = 4$$

1) Item, fisica

$$\log_2 64000 = 16$$

$$32 - 16 = 16$$

$$2^{16} = 65536$$

2) $64 - 16 = 48$

$$48 : 4 = 12$$

$$2^{12} = 4096$$

3) Percentuale di spreco

$$4096 \cdot 4 = 16384 \quad (16 \text{ KB})$$

$$64 - 16 = 48$$

$$\frac{48}{64} = 0.75$$

Es 5

CPU = 64 bit

dim pag 64 KB $\rightarrow$ 64000 B

mem. 32 bit

1) $\log_2 64000 = 16$

$$32 - 16 = 16$$

$$2^{16} = 65536$$

2) $64 - 16 = 48$

$$48 : 4 = 12$$

$$2^{12} = 4096$$

3) $4096 \cdot 4 = 16384$

$$64 - 16 = 48$$

$$\frac{48}{64} = 75\%$$

Es 6

CPU = 32

dim pagine = 16 KB $\rightarrow$ 16000 B

32 bit $N = 2$

1) offset = 14

$$32 - 14 = 18$$

$$2^{18} = 262144$$

2) $18 : 2 = 9$

$$2^9 = 512$$

Es 1 Sostituzione delle pagine

Dati del sistema:

- mem. 3 pagine fisiche inizialmente vuote.
- Sequenza di richieste: ~~2~~, ~~5~~, ~~4~~, ~~2~~, ~~4~~, ~~3~~, ~~5~~, ~~1~~, ~~3~~, ~~4~~, ~~1~~, ~~2~~, ~~4~~, ~~1~~, ~~5~~, ~~2~~
- Testare FIFO e LRU (ottimo)

FIFO

[2, -, -] (1° page fault)

[2, 5, -] (2° page fault)

[2, 5, 1] (3° page fault)

2 già presente Hit

[4, 5, 1] (4° page fault)

[4, 3, 1] (5° page fault)

$[4, 3, 5]$ 6° page fault)
 $[1, 3, 5]$ (7° page fault)
 $[1, 4, 5]$ 8° page fault
 $[1, 4, 2]$ 9° page fault)
 $[5, 4, 2]$ (10 PF)

FIN

~~1~~ ~~6~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~5~~ ~~1~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~1~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~2~~

$[2, 5, 1]$ 3 PF
 $[4, 5, 1]$ 4 PF
 $[3, 5, 1]$ 5 PF
 $[4, 5, 1]$ 6 PF
 $[4, 2, 1]$ 7 PF
 $[4, 2, 5]$ 8 PF

LRU

~~1~~ ~~6~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~5~~ ~~1~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~1~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~2~~

$[2, 5, 1]$ 3 PF
 Hit, il 2 diventa il + recente
 $[2, 4, 1]$ 4 PF
 $[2, 4, 3]$ 5 PF
 $[5, 4, 3]$ 6 PF
 $[5, 1, 3]$ 7 PF
 $[4, 1, 3]$ 8 PF
 $[4, 1, 2]$ 9 PF
 $[4, 1, 5]$ 10 PF
 $[4, 2, 5]$ 11 PF

Es 2 Sostituzione delle pagine

~~1~~ ~~6~~ ~~5~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~1~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~1~~ ~~5~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~1~~

LRU

$[1, 3, 5]$ 3 PF
 $[3, 5, 2]$ 4 PF
 $[5, 2, 3]$
 $[2, 3, 5]$
 $[3, 5, 4]$ 5 PF
 $[5, 4, 2]$ 6 PF

[4, 2, 3]	7 pf
[2, 3, 4]	
[3, 4, 2]	
[3, 2, 4]	
[2, 4, 3]	
[4, 3, 1]	8 pf
[3, 1, 5]	9 pf
[1, 5, 2]	10 pf
[5, 2, 3]	11 pf
[2, 3, 1]	12 pf

MIN
X B B Z Z S A P B A Z X Z / S Z B I

[1, 3, 5]	3 pf
[2, 3, 5]	4 pf
[2, 3, 4]	5 pf
[2, 3, 1]	6 pf
[2, 3, 5]	7 pf
[2, 1, 5]	8 pf

ES 1 File System e Inode

Dati del File System:

- blocco logico: 4 KB (4096 byte)
- indirizzo fisico: 4 byte
- struttura inode:
 - 12 puntatori diretti
 - 1 puntatore indiretto singolo
 - 1 puntatore indiretto doppio
 - 1 puntatore indiretto triplo

1) Qual'è la dimensione massima del file usando solo i 12 puntatori diretti e il puntatore indiretto singolo?

2) Calcola la dimensione massima assoluta di un file possibile da questo file system (sfruttando tutta la struttura dell'inode).

$$N(\text{indirizzi per blocco}) = \frac{4096}{4} = 1024$$

1) $12 \cdot 4096 = 49152 \rightarrow$ Capacità dei puntatori diretti

$$1024 \cdot 4096 = 4194304$$

$$\text{Dim totale} = 4194304 + 49152 = 4243456$$

2) punt. indiretti doppi = 1048576

$$1048576 \cdot 4 \text{ KB} = 4194304 \text{ KB}$$

$$\text{punt. indiretti tripli} = 1073741824$$

$$1073741824 \times 4 = 4 \text{ TB}$$

$$\text{Somma} = 4 \text{ TB} + 4 \text{ GB} + 4 \text{ TB} + 48 \text{ KB} \approx 4 \text{ TB}$$

Es 2

File system da 2 KB ~ 2048 byte

indirizzi a 32 bit ~ 4 byte

inode di 1 blocco con: 4 indirizzi diretti

2 indirizzi singoli

2 indirizzi doppi

Qual'è la dimensione massima di un file?

$$N = 2048 / 4 = 512 \text{ byte}$$

$$\text{Capacità diretti} = 4 \cdot 2048 = 8192 \text{ byte}$$

$$\text{Capacità indiretti singoli} = 2 (512 \cdot 2048) = 2097152$$

$$\text{Capacità indiretti} = 2 (512^2 \cdot 2048) = 1073741824$$

$$\text{Tot} = 1073741824 + 2097152 + 8192 = 1075847168 \text{ B}$$

$\hookrightarrow 1 \text{ GB}$

Quanti blocchi totali vanno allocati per un file di

$$12593152 \text{ B}$$

$$1^\circ \text{ blocchi} = \frac{12593152}{2048} = 6149$$

Dei 6149, 4 sono diretti, non servono blocchi extra.
ne restano 6145 $\rightarrow$ diretti (1 blocco strutturato)

$$\text{indirizzi singoli: } 2 \cdot 512 = 1024$$

$$6145 - 1024 = 5121 \quad (2 \text{ blocchi})$$

$$\text{Indiretto doppio: } \frac{5121}{512} = 10,001, \text{ dato che 10 blocchi non bastano, ne usiamo 11}$$

$$6149 + 1 + 2 + 11 = 6164.$$

1) ES Gerarchie di memoria

Si consideri un sistema con memoria paginata e i seguenti parametri:

- Tempo accesso alla TLB : 20 ns
- Tempo accesso alla memoria centrale : 100 ns
- Hit Ratio della TLB : 80%
- Per questo primo step assumiamo che non ci siano p.f. verso il disco, le pagine sono tutte in Ram)

1) Calcolare il tempo di Accesso Effettivo per leggere un dato in memoria

se si verifica hit $\rightarrow 20 \text{ ns} + 100 \text{ ns} = 120 \text{ ns}$

se si verifica miss $\rightarrow 20 \text{ ns} + 100 \text{ ns} + 100 \text{ ns} = 220 \text{ ns}$

$AAAT = (0.8 \cdot 120) + (0.2 \cdot 220) = 140 \text{ ns}$

ES: Allocations (Buddy System)

Si consideri una memoria fisica con 128 posizioni disponibili per pagine da 32 KB. Usando il buddy System, di quante liste di blocchi liberi abbiamo bisogno?

il sistema lavora solo per potenze di 2

1 2 4 8 16 32 64 128

ES scheduling SJF e RR

Processo	Tempo Arrivo	Durata
P ₁	0	4
P ₂	1	3
P ₃	3	2
P ₄	5	3

SJF :

T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P : 1 1 1 1 3 3 2 2 2 4 4 4

Tempi di completamento : [P₁: 4, P₂: 5, P₃: 6, P₄: 12]

Tempi di attesa : [P₁: 0, P₂: 5, P₃: 1, P₄: 4]

ES scheduling 1

Processo	Tempo di Burst	Priorità (1 = max)
P ₁	12	3
P ₂	3	1
P ₃	7	2
P ₄	5	2

SJF

T:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
P:	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

T: 25 26 27

P: 1 1 1

P₂: turnaround time: 3 (fine) - 0 (arrivo) = 3
 waiting time: 3 (Turnaround) - 3 (burst) = 0

P₄: turnaround time: 8 - 0 = 8
 wt: 8 - 5 = 3

P₃: tt: 15 - 0 = 15
 wt: 15 - 7 = 8

P₁: tt = 27 - 0 = 27
 wt = 27 - 12 = 15

RR

T:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P:	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	3	3	3

T: 23 24 25 26 27
 4 1 1 1 1

P₁: t.t. = 27 - 0 = 27
 wt = 27 - 12 = 15

P₂: t.t. = 7 - 0 = 7
 wt = 7 - 3 = 4

P₃: tt = 22 - 0 = 22
 wt = 22 - 7 = 15

P₄: tt = 23 - 0 = 23 wt = 23 - 5 = 18

Es 2 Scheduling

Processo	Tempo di Burst	Priorità ($x = \max$)
P_1	10	2
P_2	5	1
P_3	8	3
P_4	6	2

SJF

T:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
P:	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1

T: 25 26 27 28 29

P: 1 1 1 1 1

$$P_1: t.t. = 29 - 0 = 29$$

$$w.t. = 29 - 10 = 19$$

$$P_2: t.t. = 5 - 0 = 5$$

$$w.t. = 5 - 5 = 0$$

$$P_3: t.t. = 19 - 0 = 19$$

$$w.t. = 19 - 8 = 11$$

$$P_4: t.t. = 11 - 0 = 11$$

$$w.t. = 11 - 6 = 5$$

RR

T:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
P:	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	2	3	3	3	3

T: 26 27 28 29

P: 4 4 1 1

$$P_1: t.t. = 29 - 0 = 29$$

$$w.t. = 29 - 10 = 19$$

$$P_2: t.t. = 21 - 0 = 21$$

$$w.t. = 21 - 5 = 16$$

$$P_3: t.t. = 25 - 0 = 25$$

$$w.t. = 25 - 8 = 17$$

$$P_4: t.t. = 27 - 0 = 27$$

$$w.t. = 27 - 6 = 21$$

Es 3 scheduling

Processo	Tempo di burst
P_1	10
P_2	6
P_3	8

P4

12

SIF

T: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 P: 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

T: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 P: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

P₁: t.t. = 24 - 0 = 24 P₂: t.t. = 6 - 0 = 6 P₃: t.t. = 14 - 0 = 14
 w.t. = 24 - 10 = 14 w.t. = 6 - 6 = 0 w.t. = 14 - 8 = 6
 P₄: t.t. = 36 - 0 = 36
 w.t. = 36 - 12 = 24

R.R.

T: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 P: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3

T: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 P: 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4

P₁: t.t. = 32 - 0 = 32 P₂: t.t. = 22 - 0 = 22 P₃: t.t. = 26 - 0 = 26
 w.t. = 32 - 10 = 22 w.t. = 22 - 6 = 16 w.t. = 26 - 8 = 18
 P₄: t.t. = 36 - 0 = 36
 w.t. = 36 - 12 = 24

Es 1 Debugging (2/07/2025)

variabili globali $\rightarrow r=0, m=0$
(ognuno avrà una sua copia)

funzione $\rightarrow f(int)$

signal(SIGPIPE, f) $\rightarrow$ se si trovano pipe senza lettore non si uccide il processo ma si fa f.

inizializzati pid e fd

si crea la pipe

close(fd[0]) $\rightarrow$ chiude l'estremità di lettura della pipe
visto che avviene prima della fork, tutti i processi ereditano una pipe con il canale di lettura chiuso.

si crea il figlio che chiamiamo f_1 , essendo che il figlio ha il pid $\neq 0$ e il padre maggiore, nell'if entra solo il figlio.

Es 2 debugging

SIGUSR1, f
SIGPIPE, g
SIGALRM, h

$f_1 \quad m = \text{PID}(f_1)$

$\hookrightarrow$ stampa c $\rightarrow$ dorme 1 secondo

$f_2 \quad m = \text{PID}(f_1)$

$\hookrightarrow$ stampa d
dorme 2 secondi $\rightarrow$ stampa f e muore

Es 17/02/2026

Es 4

FIFO

~~1~~ ~~3~~ ~~5~~ ~~2~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~4~~ ~~7~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~1~~ ~~5~~ ~~2~~ ~~7~~ ~~1~~

[1, 3, 5]	3 pf
3 5 2	4 pf
5 2 4	5
2 4 3	6
4 3 1	7
3 1 5	8
1 5 2	9
5 2 3	10
2 3 1	(11)

MIN

~~1~~ ~~3~~ ~~5~~ ~~2~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~4~~ ~~7~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~2~~ ~~4~~ ~~3~~ ~~1~~ ~~5~~ ~~2~~ ~~7~~ ~~1~~

1 3 5	3 pf
2 3 5	4 pf
2 3 4	5 pf
2 3 1	6 pf
2 3 5	7 pf
	8 pf

Es 6

N = 4

CPU = 64 bit

dim. pagine = 64 KB $\leadsto$ 65536 B

mem. fisica = 32 bit

1) $\log_2 65536 = 16$

$$32 - 16 = 16$$

$$\text{Tot} = 2^{16} = 65536$$

$$2) \quad 64 - 16 = 48$$

$$48 / 4 = 12$$

$$2^{12} = 4096$$

$$3) \quad 4096 \cdot 4 = 16384 \leadsto 16 \text{ B}$$

$$64 - 16 = 48$$

$$\frac{48}{64} = 75\%$$

Es 8

Alloc	Max	Need	Disponibili
$P_1 (2, 0, 0, 1)$	$(2, 3, 1, 1)$	$(0, 3, 1, 0)$	$(3, 2, 6, 3)$
$P_2 (1, 2, 0, 0)$	$(3, 3, 1, 3)$	$(2, 1, 1, 3)$	
$P_3 (1, 1, 1, 1)$	$(1, 1, 2, 2)$	$(0, 0, 1, 1)$	v
$P_4 (0, 1, 3, 1)$	$(0, 3, 3, 3)$	$(0, 2, 0, 2)$	v

Safe: (P_3, P_4, P_2, P_1) Vanno tutti ≤ 4 e completamente

$$(1, 1, 1, 1) + (2, 0, 2, 1) = (3, 1, 3, 2)$$

$$(0, 1, 3, 1) + (3, 1, 3, 2) = (3, 2, 6, 3)$$

12)

$$\text{Hit time}_{L_1} = 1 \text{ ns}$$

$$t_{\text{mem}} = 100 \text{ ns}$$

$$\text{Miss Rate}_{L_1} = 0.10$$

$$\text{Hit time}_{L_2} = 5 \text{ ns}$$

$$\text{Miss Rate}_{L_2} = 0.20$$

$$1) \text{ Pendite di } L_1 = 5 + (0.20 \cdot 100) = 25 \text{ ns}$$

$$2) \text{ ATAT} = 1 + (0.10 \cdot 25) = 3.5 \text{ ns}$$

$$3) \quad 2.25 \leadsto \text{quindi } 10 \text{ A}$$

Esame 16/06/2026

1) $N = 2$

CPU = 32 bit

pagine = 256 Byte

mem. fisica = 16 bit

$$\begin{aligned} 1-1) \log_2 256 &= 8 \\ 16 - 8 &= 8 \\ 2^8 &= 256 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-2) \quad 32 - 8 &= 24 \\ 24 / 2 &= 12 \\ 2^{12} &= 4096 \end{aligned}$$

2)

Alloc	Max	Need	Disponibili
$P_0 (0, 2, 3, 0)$	$(1, 3, 3, 2)$	$(1, 1, 0, 2)$	$(3, 3, 6, 3)$
$P_1 (2, 0, 1, 1)$	$(5, 4, 2, 5)$	$(3, 4, 1, 4)$	
$P_2 (2, 1, 2, 1)$	$(3, 1, 7, 3)$	$(1, 0, 5, 2)$	
$P_3 (1, 0, 1, 2)$	$(2, 2, 3, 3)$	$(1, 2, 2, 1)$	

$$(2, 0, 1, 1) + (1, 1, 2, 2) = (3, 1, 3, 3)$$

$$(3, 1, 3, 3) + (0, 2, 3, 0) = (3, 3, 6, 3)$$

il sistema è sicuro

3)

accesso cache = 100 ns

accesso mem. centrale = 2000 ns

Affinché il tempo di accesso al sistema cache + memoria sia non più del 30% maggiore del tempo di accesso alla cache, quale deve essere la minima percentuale di cache hit?

$$30\% = 100 \cdot \frac{30}{100} = 30$$

$$\text{Hit} = 100 + 2000 = 2100$$

$$\text{Miss} = 100 + 4000 = 4100$$

$$130 = (\text{Hit Ratio} \cdot 2100) + ((1 - \text{Hit Ratio}) \cdot 4100)$$

$$130 = 2100 \text{ HR} + 4100 - 4100 \text{ HR}$$

$$-3870 = -6200 \text{ HR}$$

$$\text{HR} = 2230 = 22.3\%$$

Es 4

FIFO

2 5 1 2 4 3 5 4 3 4 1 2 1 4 5 2

2 5 1 3 pf

5 1 4 4

1 4 3 5

4 3 5 6

3 5 1 7

5 1 4 8

1 4 2 9

4 2 5 10 pf

Min

2 5 1 2 4 3 5 4 3 4 1 2 1 4 5 2

2 5 1 3 pf

4 5 1 4

3 5 1 5

4 5 1 6

4 2 1 7

5 2 1 8

Es 6

file system = 2 KB per blocco $\leadsto$ 2048 byte

indirizzi = 32 bit $\leadsto$ 4 byte

inode di 1 blocco : 4 diretti

2 singoli

2 doppi

6-1) Dimensione max di un file

$$N = 2048 / 4 = 512$$

$$\text{diretti} = 2048 \cdot 4 = 8192 \text{ B}$$

$$\text{Singoli} = 2 (512 \cdot 2048) = 2097152$$

$$\text{doppi} = 2 (512^2 \cdot 2048) = 1073741824$$

$$\text{Tot} = 1073847168$$

6-2) Tot blocchi allocati per un file di 12593152

$$N1 = \frac{12593152}{2048} = 6149$$

$$\text{diretti} = 6149 - 4 = 6145$$

$$\text{Singoli} = 6145 - (2 \cdot 512) = 5125 \text{ (2 blocchi)}$$

$$\text{doppi} = \left\lceil \frac{5125}{512} \right\rceil = 11 \text{ (indiretti singoli)}$$

$$\text{Tot} = 6149 + 2 + 11 + 1 + 1 = 6164$$

↓ ↘
ind doppio inode